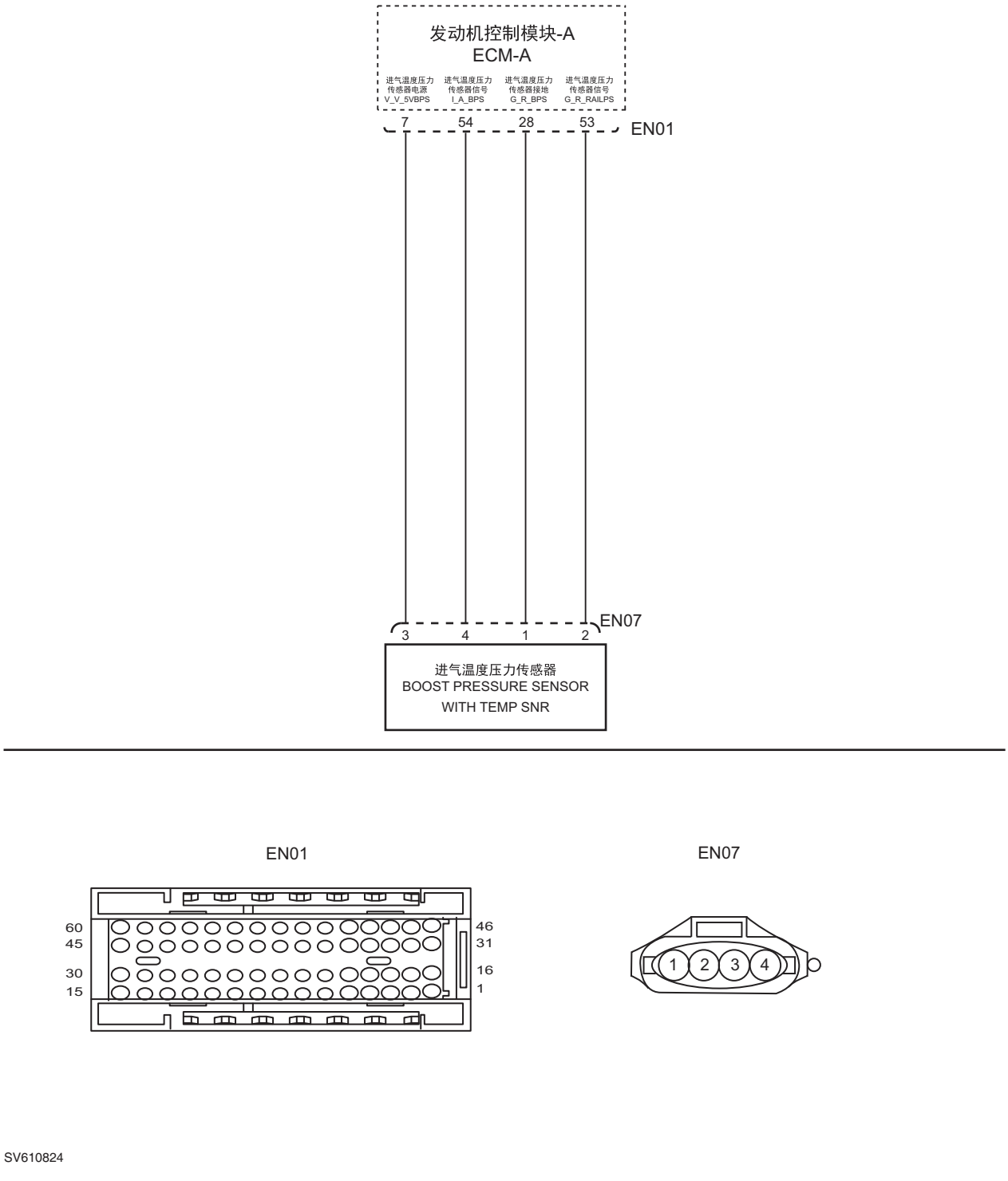
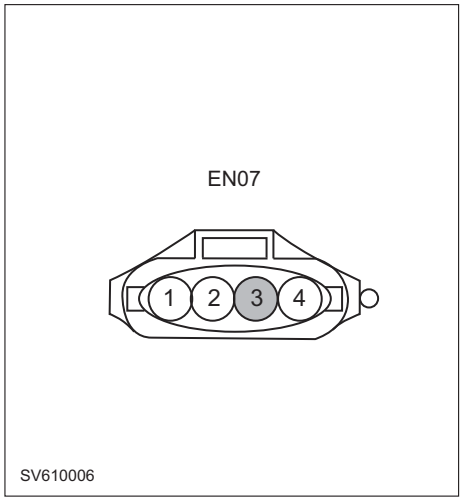
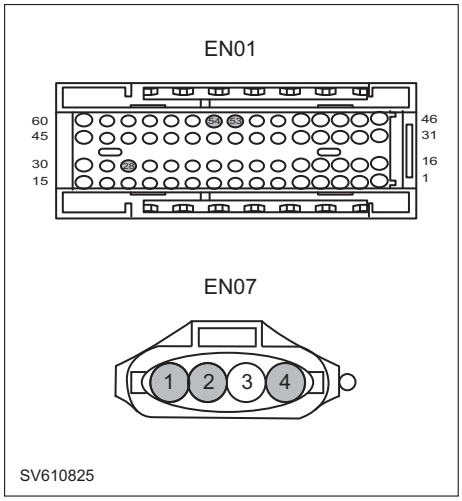
P0097 、 P0098

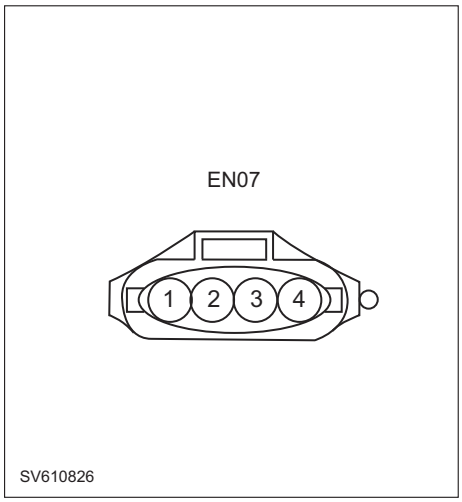
故障诊断码说明	Fault diagnosis code
P0097-11：增压中冷后的进气温度压力传感器电压信号低于下限 P0098-12：增压中冷后的进气温度压力传感器电压信号高于上限	P0097：Src low for charge air cooler downstream temperature P0098：Src high for charge air cooler downstream temperature
检测工具	
1 万用表、诊断仪	
故障可能原因	
• 进气温度压力传感器线路故障 • 进气温度压力传感器故障	
电路图说明	
增压压力温度传感器和进气温度压力传感器都集成在一个部件中。传感器向发动机控制模块 (ECM) 提供信号电压，将压力的变化对应到进气温度信号电路上。	

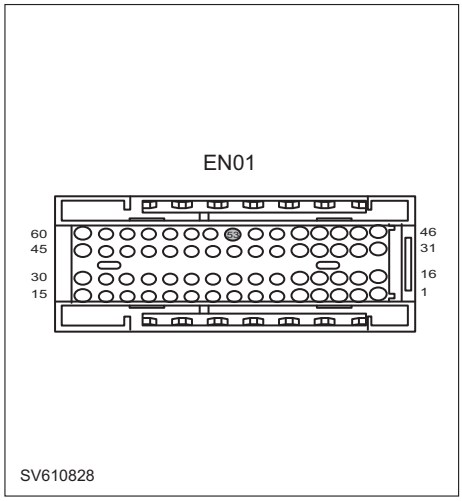
电路图


发动机控制模块-A
ECM-A
进气温度压力传感器电源 V_V_5VBPS
进气温度压力传感器信号 I_A_BPS
进气温度压力传感器接地 G_R_BPS
进气温度压力传感器信号 G_R_RAILPS
7
54
28
53
EN01
EN07
3
4
1
2
进气温度压力传感器
BOOST PRESSURE SENSOR
WITH TEMP SNR
EN01
60
45
30
15
46
31
16
1
EN07
1
2
3
4
SV610824

故障排除的步骤	
步骤 1	一般检查。
	1 检查保险丝是否损坏。 2 检查蓄电池电量是否充足。 3 检查发动机控制模块、进气温度压力传感器线束插头有无破损、接触不良、老化、松脱现象。 4 检查结果是否正常？
	否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 2	检查故障码。
	1 连接故障诊断仪至诊断接口。 2 将点火开关转至 ON 位置。 3 使用诊断仪诊断发动机控制系统。 4 是否有 P0097 、 P0098 之外的故障码？
	是 → 参见：DTC 总列表 (EU5)。
否 ↓	
步骤 3	检查进气温度压力传感器电源电路。
	1 将点火开关转至 OFF 位置。 2 断开进气温度压力传感器线束插头。 3 将点火开关转至 NO 位置。 4 测量进气温度压力传感器线束端子与接地之间的电压。 测量电路：EN07 线束插头 3 号端子与接地之间的电压。 **标准值：4.8~5.2V** 5 检查结果是否正常？
	否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	

步骤 4	检查进气温度压力传感器与发动机控制模块之间线束的导通性。
	1 将点火开关转至 OFF 位置。 2 断开发动机控制模块线束插头。 3 断开进气温度压力传感器线束插头。 4 测量进气温度压力传感器线束插头与发动机控制模块线束插头之间的电阻。 测量电路：EN01 线束插头 54 号端子与 EN07 线束插头 4 号端子之间的电阻。 测量电路：EN01 线束插头 28 号端子与 EN07 线束插头 1 号端子之间的电阻。 测量电路：EN01 线束插头 53 号端子与 EN07 线束插头 2 号端子之间的电阻。 **标准值：≈ 0Ω** 5 检查结果是否正常？
	否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	

步骤 5	检查进气温度压力传感器线路 (短路)。
	1 将点火开关转至 OFF 位置。 2 断开进气温度压力传感器线束插头。 3 断开发动机控制模块线束插头。 4 测量进气温度压力传感器线束插头与接地之间的电阻。 测量电路：EN07 插头 1 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：EN07 插头 2 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：EN07 插头 3 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：EN07 插头 4 号端子与接地之间的电阻。 **标准值：无穷大** 5 测量进气温度压力传感器线束插头与接地之间的电压。 测量电路：EN07 插头 1 号端子与接地之间的电压。 测量电路：EN07 插头 2 号端子与接地之间的电压。 测量电路：EN07 插头 3 号端子与接地之间的电压。 测量电路：EN07 插头 4 号端子与接地之间的电压。 **标准值：≈ 0V** 6 检查结果是否正常？
	否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	

步骤 6	检查进气温度压力传感器 (部件检查)。
	1 将点火开关转至 OFF 位置。 2 连接发动机控制模块线束插头。 3 连接进气温度压力传感器线束插头。 4 将点火开关转至 ON 位置。 5 通过诊断仪读取进气温度压力传感器的数据流或直接测量进气温度压力传感器电压。 测量电路：EN01 线束插头 53 号端子与接地的电压。 **标准值：3.5~3.7V (0°C 时)** **标准值：2.5~2.8V (20°C 时)** **标准值：1.6~1.9V (40°C 时)** **标准值：1.0~1.2V (60°C 时)** 6 检查结果是否正常？
	否 ➜ 更换进气温度压力传感器。
下一步 ↓	
步骤 7	检查结束，确认系统工作正常。